Q1) Em um planeta de 10 habitantes, cada um só pode ter no máximo 10 chapéus. Pinóquio, que sempre mente, falou a seguinte frase:

→ frase "F"

"Existem pelo menos 4 habitantes que possuem pelo menos 3 chapéus."

Considerando que cada chapéu do planeta possui um e apenas um dono, qual é a quantidade máxima possível de chapéus nesse planeta?

<u>Resposta:</u> Como Pinóquio sempre mente, então a frase "F" é falsa. Logo, a quantidade de habitantes com pelo menos 3 chapéus é no máximo 3.

Consideremos então o cenário em que há 3 habit. com pelo menos 3 chapéus. Como cada habitante tem até 10 chapéus, então esses 3 hab. têm, juntos, no máximo 30 chapéus. Além disso, cada um dos demais 7 hab. pode ter no máximo 2 chapéus: em caso contrário,

18 de set. de 2025, 11:03

$\underbrace{\sqcup\ \sqcup\ \sqcup}_{\geq 3 \text{ CH.}}\ \underbrace{\sqcup\ \sqcup\ \sqcup\ \sqcup\ \sqcup\ \sqcup\ \sqcup}_{< 3 \text{ CH.}}$

$\leq 2 \times 7$ PESSOAS

≤ 14 CH.

≤ 20 CH.

$\times$

3 PESSOAS

≤ 30 CH.

≤ 44 CH. ✓

A FRASE "F" SERIA VERDADEIRA. LOGO, OS DEMAIS 7 HAB. TÊM, JUNTOS, NO MÁXIMO 14 CHAPÉUS, TOTALIZANDO 44 CH. P/ OS 10 HABITANTES.

NÓS PODEMOS REPETIR O RACIOCÍNIO SUPONDO QUE HÁ 0, 1 OU 2 HAB. COM PELO MENOS 3 CHAPÉUS, MAS OS LIMITES SUPERIORES SÃO AINDA MENORES:

PELO MENOS 3 CH.	PESSOAS COM < 3 CH.	TOTAL DE CHAPÉUS
0	10	$\leq 0\times10+10\times2=20$
1	9	$\leq 1\times10+9\times2=28$
2	8	$\leq 2\times10+8\times2=36$
3	7	$\leq 3\times10+7\times2=44$

NO MÁXIMO 44 CHAPÉUS

18 de set. de 2025, 11:03

Exercício 10: Prove ou refute: $\forall A \forall B \forall C \forall x$, se $x \in A \cup (B \cup C)$, então $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

Discussão: Podemos observar que qualquer caso em que $x \in A$ e $x \notin B$ e $x \notin C$ serve de contraexemplo. Exemplo:

$$x = 1 \quad A = \{1\} \quad B = \{2\} \quad C = \{3\}$$

Resposta: A afirmação é falsa. De fato, considere o caso em que $x = 1$, $A = \{1\}$, $B = \{2\}$ e $C = \{3\}$. Temos: $A \cap B = \emptyset$, $A \cap C = \emptyset$ e portanto $(A \cap B) \cup (A \cap C) = \emptyset \cup \emptyset = \emptyset$. Logo, como $1 \notin \emptyset$, $x \notin (A \cap B) \cup (A \cap C)$, logo o consequente é falso. Agora, como $A \cup (B \cup C) = \{1, 2, 3\}$ e $1 \in \{1, 2, 3\}$, então $x \in A \cup (B \cup C)$, o que mostra que, no caso em questão, a hipótese é verdadeira, e portanto a implicação é falsa, o que conclui o contraexemplo. $\boxtimes$

18 de set. de 2025, 11:39